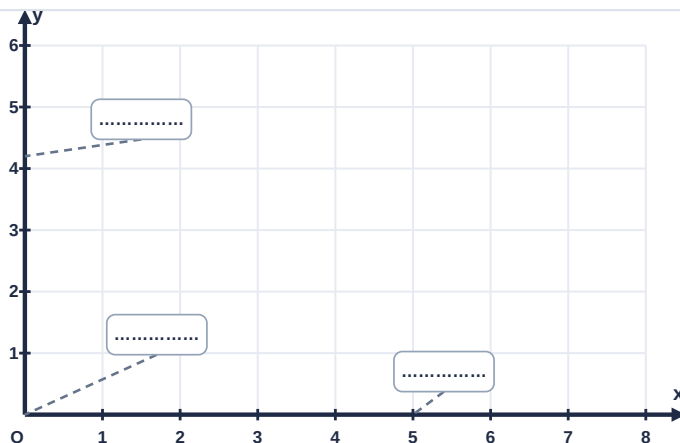


מכירים את מערכת הצירים

ציר x , ציר y וראשית הציריםמערכת צירים בנויה משני צירים הנפגשים בראשית הצירים. הציר האופקי הוא ציר x והציר האנכי הוא ציר y .א. כתבו בכל תיבה: ציר x , ציר y או ראשית הצירים.

ב. השלימו את המספרים החסרים על הצירים.



ג. סמנו נכון / לא נכון.

ציר x הוא ציר אופקי.	נכון / לא נכון
ציר y הוא ציר אופקי.	נכון / לא נכון
ראשית הצירים היא נקודת המפגש בין שני הצירים.	נכון / לא נכון
המספרים על ציר x גדלים ככל שמתקדמים ימינה.	נכון / לא נכון
המספרים על ציר y גדלים ככל שמתקדמים למעלה.	נכון / לא נכון

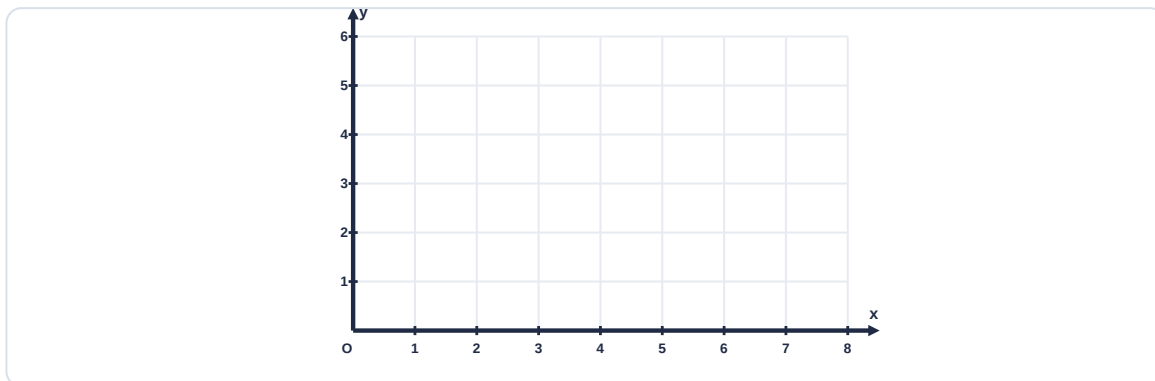
ד. חשיבה: מדוע דרושים שני צירים כדי לתאר מקום של נקודה במישור?

הכרת מערכת הצירים

צירים, ראשית וכיווני תנועה

מכירים את המערכת

במערכת הצירים שלפניכם מופיעים רק הראשית והרביע הראשון.



כתבו ליד הציר האופקי: _____

כתבו ליד הציר האנכי: _____

סמנו את ראשית הצירים באות O.

בודקים הבנה

סמנו נכון או לא נכון.

נכון / לא נכון	ראשית הצירים היא $(0,0)$.
נכון / לא נכון	ציר x הוא הציר האנכי.
נכון / לא נכון	ברביע הראשון אין ערכים שליליים.
נכון / לא נכון	הנקודה $(0,3)$ נמצאת על ציר y.

כיוונים

השלימו במילים ימינה, שמאלה, למעלה, למטה.

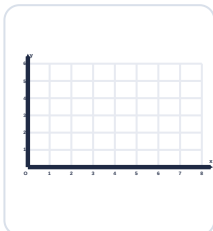
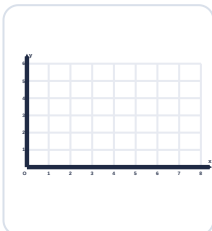
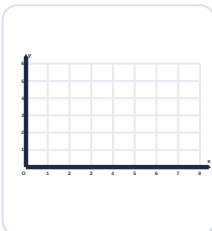
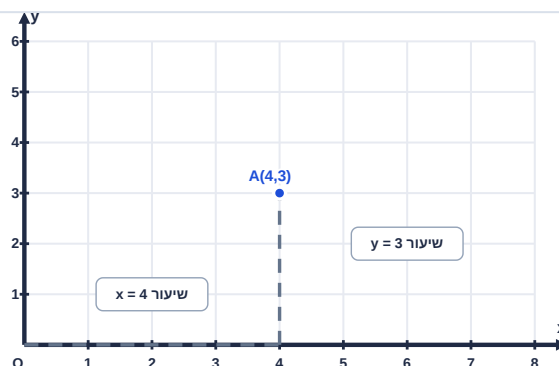
- כאשר ערך x גדל, נעים _____.
- כאשר ערך y גדל, נעים _____.
- כדי לחזור אל ציר y, נעים _____.
- כדי לחזור אל ציר x, נעים _____.

שיעור x ושיעור y

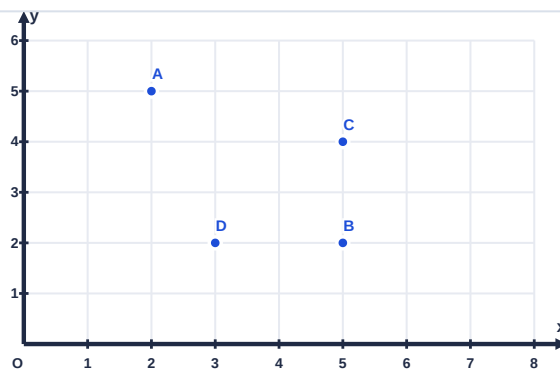
קוראים את מיקום הנקודה לפי שני מספרים

שיעור x מתאר את המיקום האופקי. שיעור y מתאר את המיקום האנכי.

ב. סמנו את הנקודות בשלוש המערכות.

 $x=3, y=4$  $x=6, y=2$  $x=2, y=5$ א. דוגמה: הנקודה $A(4,3)$.

ג. באיזו נקודה שיעור x הוא 5 ושיעור y הוא 2?



הנקודה המבוקשת: _____

ד. השלימו.

- המספר המתאים לציר האופקי הוא שיעור ה"_____".
- המספר המתאים לציר האנכי הוא שיעור ה"_____".
- כדי לקבוע נקודה במישור משתמשים ב"_____ מספרים.

ה. חשיבה: האם $x=2, y=5$ ו $x=5, y=2$ מתארים אותו מקום? הסבירו.

שיעור x ושיעור y

המספר הראשון אופקי; המספר השני אנכי

טבלת שיעורים

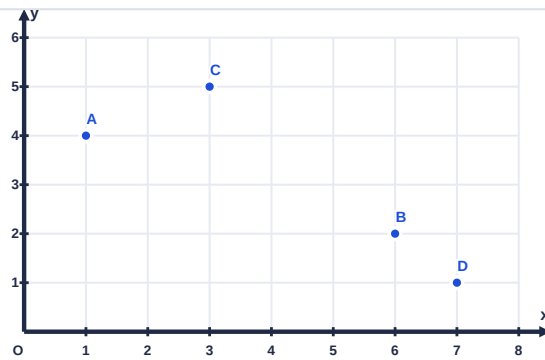
שיעור y	שיעור x	נקודה
		A(1,4)
		B(6,2)
		C(3,5)
		D(7,1)

קוראים כל שיעור בנפרד

בנקודה (x,y) : המספר הראשון הוא שיעור x, והמספר השני הוא שיעור y.

- בנקודה $P(5,2)$ שיעור x הוא _____, ושיעור y הוא _____.
- בנקודה $Q(0,6)$ ערך x הוא _____, וערך y הוא _____.
- בנקודה $R(8,0)$ ערך x הוא _____, וערך y הוא _____.

מתאימים לגרף

איזו נקודה בעלת שיעור $x=6$? _____איזו נקודה בעלת שיעור $y=5$? _____

איזו נקודה היא הימנית ביותר? _____

הזוג הסדור

קודם x ואחר כך y

בזוג הסדור (x,y) המספר הראשון הוא **שיעור x** והשני הוא **שיעור y**. לדוגמה: $x=4, y=3$ נכתב $(4,3)$.

א. השלימו את הזוג הסדור.

$$(_, _) \leftarrow x=7, y=1$$

$$(_, _) \leftarrow x=2, y=5$$

$$(_, _) \leftarrow x=5, y=4$$

$$(_, _) \leftarrow x=3, y=6$$

ב. השלימו את השיעורים החסרים.

$$B(1,5): \text{שיעור } x = _, \text{ שיעור } y = _$$

$$A(6,2): \text{שיעור } x = _, \text{ שיעור } y = _$$

$$D(7,6): \text{שיעור } x = _, \text{ שיעור } y = _$$

$$C(4,3): \text{שיעור } x = _, \text{ שיעור } y = _$$

ג. חברו בקווים בין התיאור לזוג הסדור המתאים.

$$(4,4)$$

$$x=5, y=2$$

$$(2,5)$$

$$x=2, y=5$$

$$(5,2)$$

$$x=4, y=4$$

ד. ניתוח טעות.

נועם קיבל $x=3, y=5$ וכתב $(5,3)$. מהי הטעות?

הזוג הסדור הנכון: $(_, _)$

ה. חשיבה: מדוע חשוב לשמור על הסדר בזוג הסדור?

הזוג הסדור

כותבים תמיד לפי הסדר (x,y)

משלימים זוגות

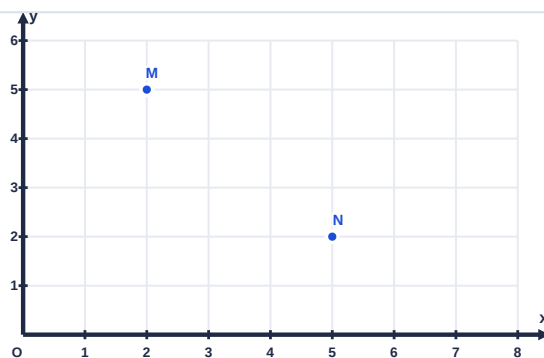
- $(_, 4)$ כאשר שיעור x הוא 7.
- $(3, _)$ כאשר שיעור y הוא 6.
- $(_, _)$ כאשר הנקודה היא ראשית הצירים.
- $(_, 0)$ כאשר הנקודה על ציר x וערך x הוא 5.

כותבים זוג סדור

כתבו כל תיאור כזוג סדור.

- שיעור x הוא 4 ושיעור y הוא 3: _____
- ערך x הוא 0 וערך y הוא 5: _____
- ערך x הוא 8 וערך y הוא 0: _____
- שני השיעורים שווים ל-2: _____

הסדר משנה



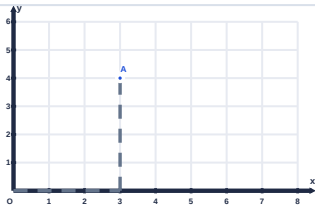
כתבו את שיעורי M: _____

כתבו את שיעורי N: _____

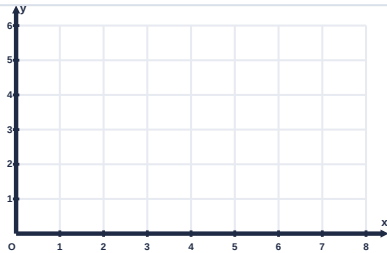
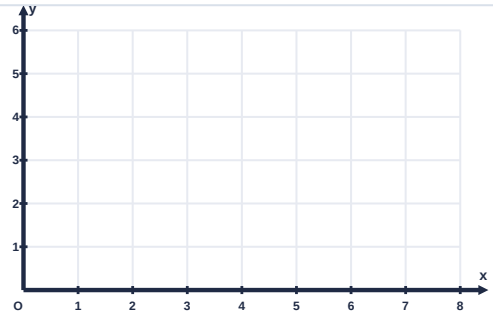
הסבירו במשפט אחד מדוע $(2,5)$ ו- $(5,2)$ אינן אותה נקודה.

מסמנים נקודות

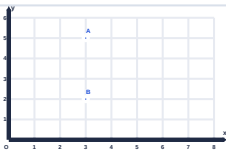
ראשית, ימינה לפי x, למעלה לפי y



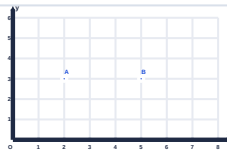
הדגמה: לסימון A(3,4) מתקדמים מהראשית 3 ימינה ואז 4 למעלה.

ב. סמנו: $F(x=4, y=2)$, $G(x=1, y=5)$, $H(x=8, y=3)$.א. סמנו וכתבו את השמות: $A(2,1)$, $B(5,4)$, $C(7,2)$, $D(3,6)$, $E(6,5)$.ג. איזה שרטוט מציג נכון את $A(2,5)$ ואת $B(5,2)$? הסבירו לפי סדר השיעורים.

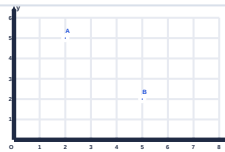
4



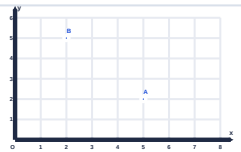
3



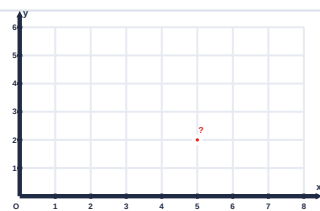
2



1



השרטוט הנכון: _____

ד. ניתוח טעות: תלמיד סימן את $K(2,5)$ במקום $(5,2)$. סמנו את המקום הנכון וכתבו מה הוחלף.

מסמנים נקודות

מתקדמים תחילה לפי x ואחר כך לפי y

מסמנים נקודות על הצירים

סמנו: $E(0,5)$, $F(6,0)$, $G(0,2)$, $H(3,0)$, $O(0,0)$ 

הקיפו את הנקודה שנמצאת על שני הצירים.

מסמנים ארבע נקודות

סמנו במערכת: $A(1,1)$, $B(4,1)$, $C(4,4)$, $D(1,4)$ חברו את הנקודות לפי הסדר $A-B-C-D-A$.

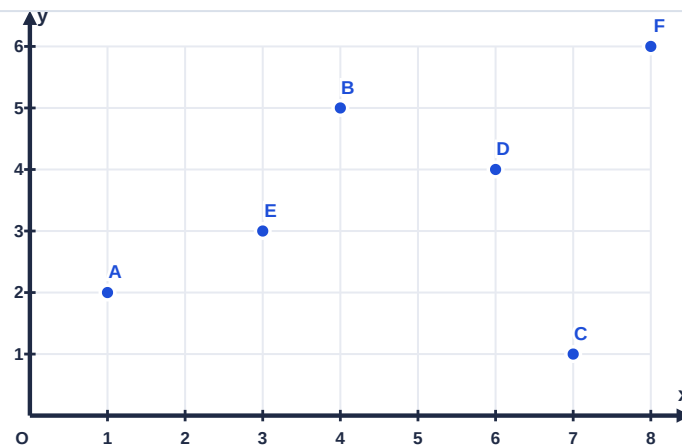
מסמנים ובודקים

סמנו: $P(2,5)$, $Q(7,3)$, $R(5,6)$ 

- מי מהנקודות הגבוהה ביותר? _____
- מי הימנית ביותר? _____

קוראים נקודות

ממיקום במערכת אל זוג סדור



א. השלימו את הטבלה לפי הגרף.

נקודה	שיעור x	שיעור y	זוג סדור
A			
B			
C			
D			
E			
F			

ג. איזו נקודה?

הרחוקה ביותר ימינה: _____

הגבוהה ביותר: _____

ב. כתבו את שם הנקודה.

• $x=4, y=5 \leftarrow$ _____• $x=7, y=1 \leftarrow$ _____• שני שיעוריה שווים ל-3 $\leftarrow$ _____• שיעור y שלה הוא 6 $\leftarrow$ _____

ד. כתבו זוג נקודות שגם שיעור x שלהן שונה וגם שיעור y שלהן שונה.

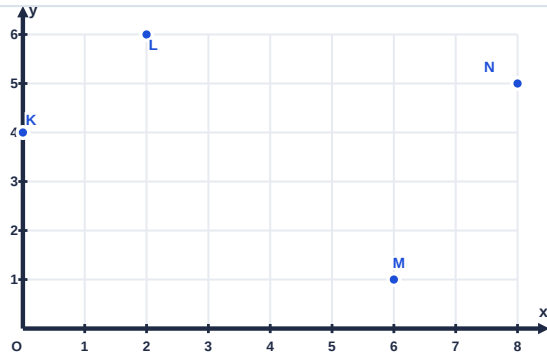
הנקודות: _____ ו-_____

ה. חשיבה: האם שתי נקודות קרובות זו לזו חייבות להיות בעלות שיעורים זהים? הסבירו.

קוראים שיעורי נקודות

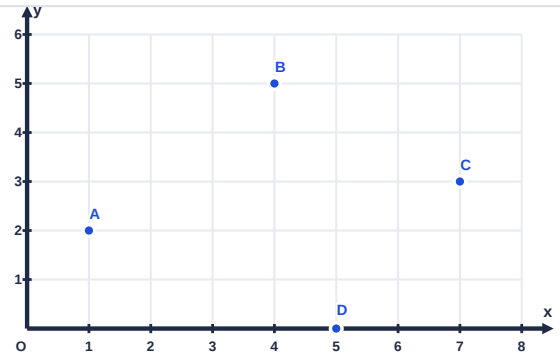
מזהים מיקום וכותבים (x,y)

קוראים ומשווים



- כתבו את שיעורי K: _____
- כתבו את שיעורי N: _____
- לאילו נקודות שיעור y גדול מ-3? _____
- איזו נקודה נמצאת על ציר y ? _____

קוראים מן הגרף



שיעורים	נקודה
	A
	B
	C
	D

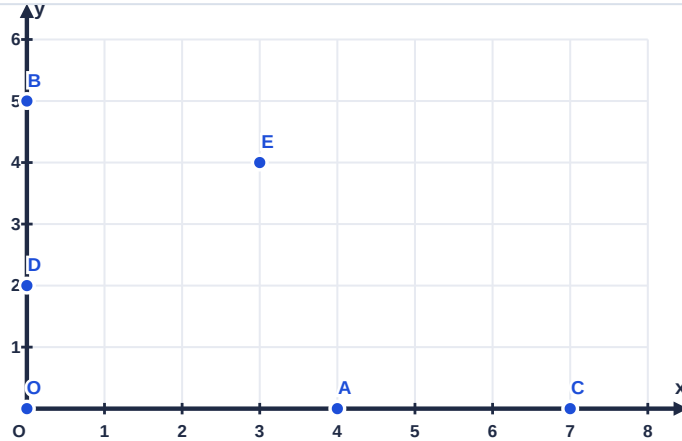
שאלת חשיבה

נקודה נמצאת בגובה של L ובאותו קו אנכי כמו M.

מהם שיעוריה? _____

נמקו בעזרת הביטויים שיעור x זהה ושיעור y זהה.

נקודות על הצירים

מתי $x=0$ ומתי $y=0$ הראשית: $O(0,0)$ על ציר y : $x=0$ על ציר x : $y=0$ א. סמנו או בדקו את הנקודות: $A(4,0)$, $B(0,5)$, $C(7,0)$, $D(0,2)$, $O(0,0)$, $E(3,4)$ 

ב. מיינו את הנקודות לטבלה.

ראשית	ברביע ולא על ציר	על ציר y	על ציר x

ג. השלימו.

 $Q(_, 4)$ על ציר y . $P(6, _)$ על ציר x .נקודה על ציר y עם $y=6$: $(0, _)$ נקודה על ציר x עם $x=2$: $(_, 0)$ ד. חשיבה: האם O נמצאת על ציר x , על ציר y או על שניהם?

נקודות על הצירים

מזהים $x=0$, $y=0$ ואת ראשית הצירים

ממיינים נקודות

מיינו את הנקודות: $(3,0)$, $(0,5)$, $(4,2)$, $(0,0)$, $(8,0)$, $(0,1)$.

לא על ציר	על ציר y	על ציר x

הכללים

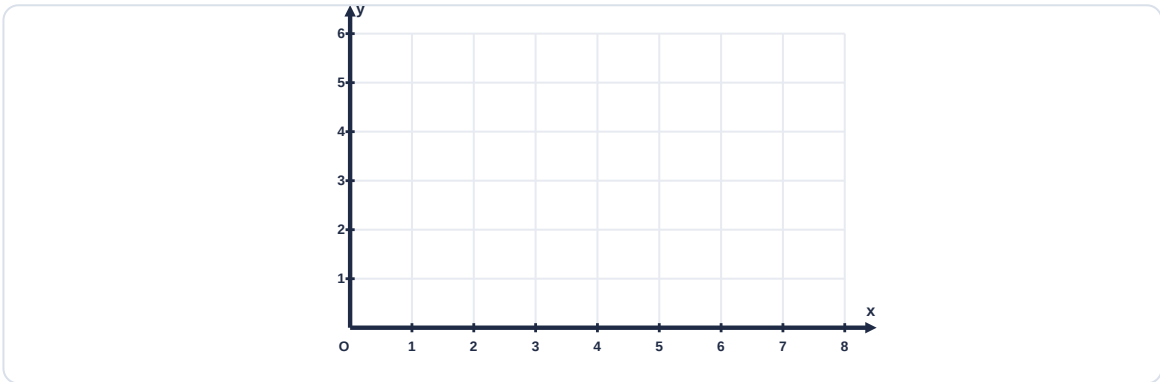
נקודה נמצאת על ציר x אם ורק אם $y=0$.
נקודה נמצאת על ציר y אם ורק אם $x=0$.
ראשית הצירים היא $O(0,0)$.

השלימו:

- בכל נקודה על ציר x , שיעור y שווה ל-_____.
- בכל נקודה על ציר y , שיעור x שווה ל-_____.

מסמנים על הצירים

סמנו $A(2,0)$, $B(0,3)$, $C(7,0)$, $D(0,6)$, $O(0,0)$



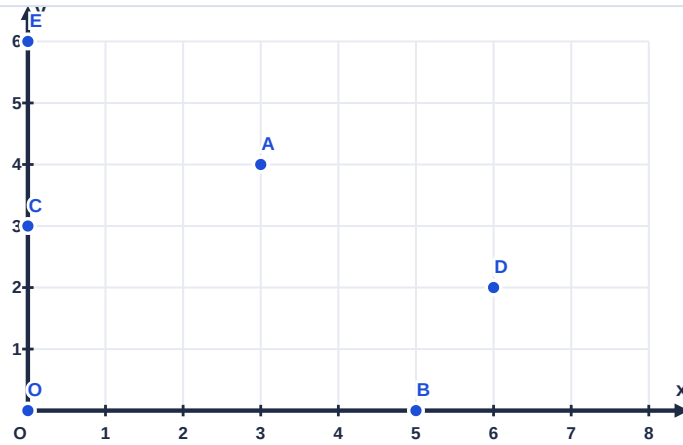
נקודה מיוחדת

איזו נקודה נמצאת גם על ציר x וגם על ציר y ?

הסבירו מדוע אין נקודה אחרת כזאת.

שפה של מיקום

מעל, מימין ועל הצירים



א. כתבו את כל הנקודות המתאימות לכל תיאור.

מעל ציר x: _____
 מימין לציר y: _____
 גם מעל x וגם מימין ל-y: _____
 על ציר x: _____
 על ציר y: _____

ב. נכון / לא נכון.

נכון / לא נכון	B נמצאת מעל ציר x.
נכון / לא נכון	C נמצאת על ציר y.
נכון / לא נכון	A נמצאת מימין לציר y.
נכון / לא נכון	E נמצאת מימין לציר y.
נכון / לא נכון	D נמצאת מעל ציר x.

ג. כתבו זוג סדור אחד לכל תיאור. יש כמה תשובות אפשריות.

מעל ציר x: (____, ____)
 על ציר x: (____, ____)
 גם מעל וגם מימין: (____, ____)
 מימין לציר y: (____, ____)
 על ציר y: (____, ____)

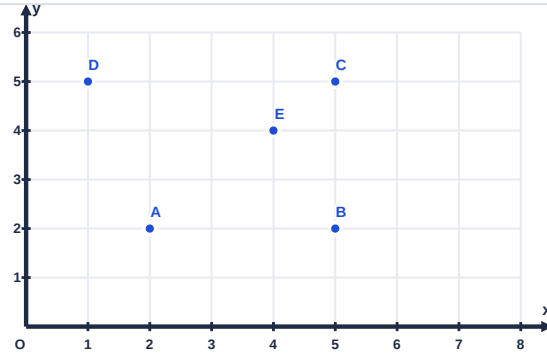
ד. חשיבה: מדוע (0,4) מעל ציר x אך אינה מימין לציר y?

שפת מיקום

ימין, שמאל, מעל, מתחת ושיעורים שווים

שפת מיקום

מעל ציר x: $y > 0$ | מימין לציר y: $x > 0$ | שיעורים שווים: $x = y$



שיעורים שווים

אילו נקודות מקיימות $x=y$? _____
 כתבו שתי נקודות נוספות ברביע הראשון ששיעוריהן שווים:

 האם $(0,0)$ מקיימת $x=y$? הסבירו.

ימין, שמאל, מעל ומתחת

- איזו נקודה מימין ל- A ובאותו גובה? _____
- איזו נקודה מעל B ובאותו קו אנכי? _____
- איזו נקודה משמאל ל- C ובאותו גובה? _____
- איזו נקודה מתחת ל- C ובאותו קו אנכי? _____

מתיאור לזוג סדור

נקודה נמצאת מימין לציר y במרחק 6 יחידות ומעל ציר x במרחק 3 יחידות.
 שיעוריה: _____

שיעורים זהים וקטעים מקבילים

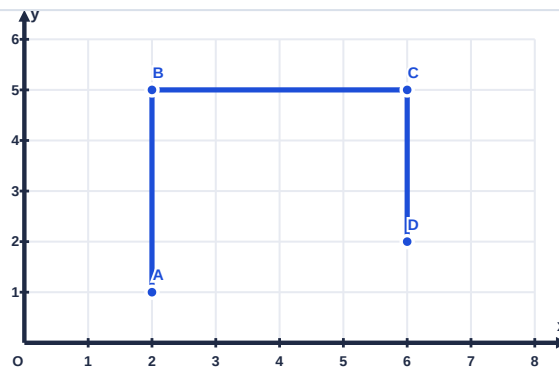
אותו x - אנכי; אותו y - אופקי

א. הנקודות A ו-B.

שיעורי x: ____ ו- ____

השיעור הזהה: ____

AB מקביל לציר: ____



ב. הנקודות B ו-C.

שיעורי y: ____ ו- ____

השיעור הזהה: ____

BC מקביל לציר: ____

אותו שיעור x $\Rightarrow$ קטע מקביל לציר y. אותו שיעור y $\Rightarrow$ קטע מקביל לציר x.

ג. השלימו.

____ PQ מקביל לציר ו- $P(4,1)$ ו- $Q(4,6)$ ____ RS מקביל לציר ו- $R(2,3)$ ו- $S(7,3)$ ד. כתבו נקודה נוספת כך שהקטע בינה לבין $(3,4)$ יהיה מקביל לציר x: $(_, _)$. ולציר y: $(_, _)$.

ה. הקיפו את כל הנקודות ששני שיעוריהן זהים.

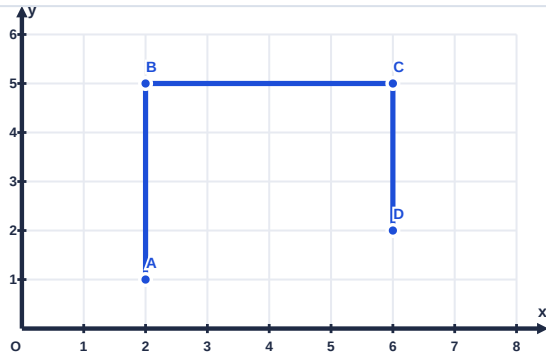
☐ $(1,1)$
☐ $(2,5)$
☐ $(4,4)$
☐ $(6,3)$
☐ $(0,0)$
☐ $(5,5)$

ו. חשיבה: האם יכולות להיות שתי נקודות שונות בעלות אותו שיעור x וגם אותו שיעור y?

שיעורים זהים וקטעים מקבילים

אותו x יוצר אנכי; אותו y יוצר אופקי

מזהים קטעים



- הקטע **AB** מקביל לציר ____.
- הקטע **BC** מקביל לציר ____.
- האם **CD** אופקי או אנכי? _____.

הכלל הגאומטרי

אותו שיעור $x \Rightarrow$ הנקודות בקו אנכי והקטע מקביל לציר y .
 אותו שיעור $y \Rightarrow$ הנקודות בקו אופקי והקטע מקביל לציר x .

השלימו:

- $P(3,1)$ ו- $Q(3,6)$ - שיעור ____ זהה.
- $R(1,4)$ ו- $S(7,4)$ - שיעור ____ זהה.

בחרים זוגות

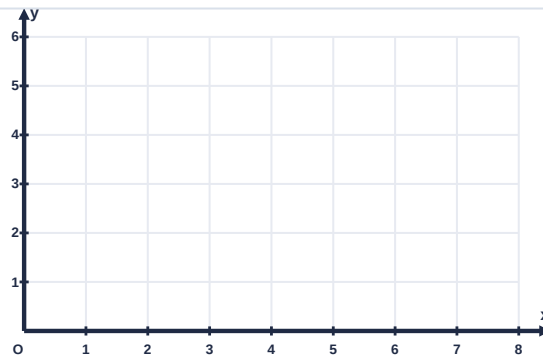
הקיפו כל זוג שיוצר קטע אופקי:

 $(1,3), (5,3)$ | $(4,1), (4,6)$ | $(2,2), (7,2)$

הקיפו כל זוג שיוצר קטע אנכי:

 $(6,1), (6,5)$ | $(1,4), (5,4)$ | $(3,0), (3,6)$

בונים קטעים

במערכת סמנו את $M(4,2)$.סמנו נקודה N כך שהקטע MN יהיה אופקי באורך 3 יחידות.סמנו נקודה T כך שהקטע MT יהיה אנכי באורך 4 יחידות.

גדול ב־, קטן ב־ וגדול פי

קשרים בין שיעור x לשיעור y

גדול ב־2 - מוסיפים 2. גדול פי 2 - כופלים ב־2.

א. הקיפו את הנקודה שבה y גדול ב־2 מ־x.

- (2,4)
- (3,4)
- (5,2)
- (4,4)

ב. הקיפו את הנקודה שבה x גדול ב־3 מ־y.

- (5,2)
- (3,5)
- (4,2)
- (6,4)

ג. הקיפו את כל הנקודות שבהן y קטן ב־2 מ־x.

- (4,2)
- (6,4)
- (3,1)
- (2,4)
- (5,5)

ד. הקיפו את כל הנקודות שבהן y גדול פי 2 מ־x.

- (1,2)
- (2,4)
- (3,5)
- (3,6)
- (4,6)

ה. השלימו.

- A(3,_) y גדול ב־2 מ־x
- B(,6) y גדול פי 2 מ־x
- C(7,_) x גדול ב־4 מ־y
- D(8,_) y הוא מחצית x

ו. חשיבה: בנקודה (2,4), y גם גדול ב־2 וגם גדול פי 2 מ־x. האם זה קורה תמיד?

יחסים בין שיעורים

גדול ב', קטן ב', גדול פי ומחצית

גדול פי ומחצית

דיוק: במקום "קטן פי 2" נכתוב "מחצית ממנו".

- $P(2,3)$. שיעור x של Q גדול פי 3, ושיעור y זהה. _____
- $R(8,4)$. שיעור x של S הוא מחצית ממנו, ושיעור y זהה. _____
- $T(4,2)$. שיעור y של U גדול פי 3, ושיעור x זהה. _____

גדול ב' וקטן ב'

- $A(2,3)$. לנקודה B אותו שיעור y , ושיעור x גדול ב'4. כתבו B : _____
- $C(7,5)$. לנקודה D אותו שיעור x , ושיעור y קטן ב'3. כתבו D : _____
- $E(6,2)$. שיעור x של F קטן ב'5, ושיעור y זהה. _____

טבלת יחסים

נקודת התחלה	הקשר	נקודה חדשה
(1,5)	x גדול ב'6; y זהה	
(6,1)	x מחצית; y גדול פי 4	
(3,2)	x גדול פי 2; y גדול ב'3	
(8,6)	x קטן ב'3; y מחצית	

שאלת חשיבה

נקודה חדשה מתקבלת מ' (2,2) כך ששיעור x גדול פי 3 ושיעור y גדול ב'3.

מהם השיעורים החדשים? _____

האם הנקודה החדשה מקיימת $x=y$? _____

הזזה של נקודות

איזה שיעור משתנה בכל כיוון

ימינה או שמאלה משנות את שיעור x . למעלה או למטה משנות את שיעור y .

א. הקיפו את התשובה הנכונה.

A(2,4) אחרי 3 ימינה:

(2,1) (3,4) (2,7) (5,4)

B(6,3) אחרי 4 שמאלה:

(6,0) (4,3) (6,7) (2,3)

C(3,2) אחרי 3 למעלה:

(1,2) (3,0) (6,2) (3,5)

D(7,5) אחרי 2 למטה:

(2,5) (7,7) (5,5) (7,3)

ב. השלימו את הנקודה שמתקבלת.

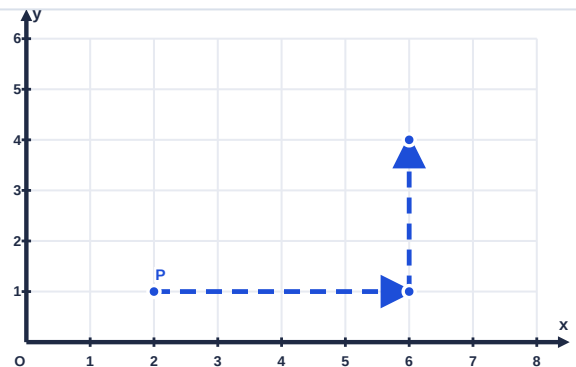
(7,4) - 5 שמאלה $\leftarrow$ (__, __)(2,3) - 4 ימינה $\leftarrow$ (__, __)(3,6) - 3 למטה $\leftarrow$ (__, __)(5,1) - 4 למעלה $\leftarrow$ (__, __)ג. מסלול: מ- $P(2,1)$ ימינה ואז 3 למעלה.

נקודת ביניים: (__, __)

נקודה סופית: (__, __)

בשלב הראשון השתנה: ____

בשלב השני השתנה: ____



ד. שאלה הפוכה: K(6,5) התקבלה לאחר הזזה של 3 ימינה. מהי נקודת המקור?

נקודת המקור: (__, __)

הזזה של נקודות

ימינה ושמאלה משנות x; למעלה ולמטה משנות y

מחשבים הזזה

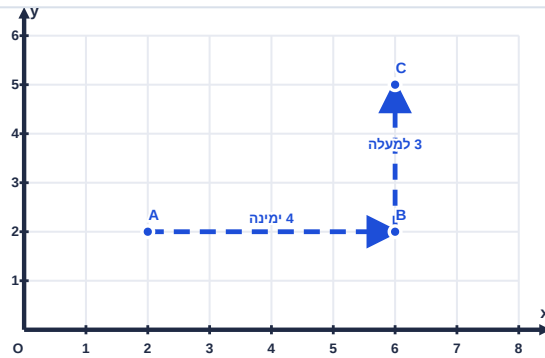
- (2,4) מוזזת 5 ימינה: _____
- (7,3) מוזזת 4 שמאלה: _____
- (5,1) מוזזת 3 למעלה: _____
- (4,6) מוזזת 2 למטה: _____

כללי ההזזה

ימינה/שמאלה משנים רק את x.
למעלה/למטה משנים רק את y.

הזזה	מה משתנה?	מה נשאר זהה?
3 ימינה		
2 שמאלה		
4 למעלה		
1 למטה		

מסלול בשני שלבים



הזזה A(2,2) 4 ימינה אל B, ואז 3 למעלה אל C.

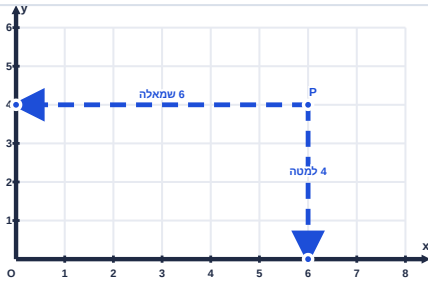
כתבו: B = _____ C = _____

מגלים את ההזזה

- מ⁻(1,5) אל (6,5): _____
- מ⁻(7,2) אל (7,6): _____
- מ⁻(5,4) אל (2,4): _____

מרחק והזזה אל הצירים

מרחק לציר x, לציר y, אופקי ואנכי



אל ציר y משנים x ל־0. אל ציר x משנים y ל־0.

א. השלימו את הטבלה.

נקודה	מרחק לציר y	על ציר y	מרחק לציר x	על ציר x
A(3,5)				
B(7,2)				
C(4,4)				
D(1,6)				

ב. לאיזה ציר קרובה יותר כל נקודה?

:A

☐ ציר x
 ☐ ציר y
 ☐ מרחקים זהים

:B

☐ ציר x
 ☐ ציר y
 ☐ מרחקים זהים

:C

☐ ציר x
 ☐ ציר y
 ☐ מרחקים זהים

ד. מרחק אנכי: C(4,1), D(4,6)

השיעור הזהה: _____

המרחק: _____

ג. מרחק אופקי: A(2,5), B(7,5)

השיעור הזהה: _____

המרחק: _____

ה. ניתוח טעות: תלמיד חישב את המרחק בין (2,5) ל־(7,5) באמצעות 7+2. הסבירו ותקנו.

ו. חשיבה: נקודה שמרחקה זהה משני הצירים - מה אפשר לומר על שיעוריה?

מרחק והזזה אל הצירים

המרחק לציר נקבע לפי השיעור המתאים

אל הצירים

כדי להגיע מציר כלשהו, משנים רק שיעור אחד.

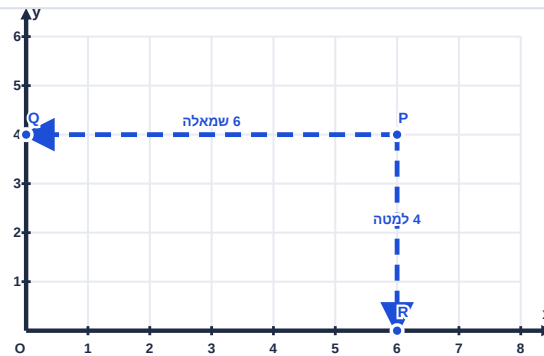
- מ⁻(7,3) אל ציר y : הזזה של _____ יחידות.
- מ⁻(4,5) אל ציר x : הזזה של _____ יחידות.
- הנקודה המתקבלת מ⁻(3,6) לאחר ירידה לציר x : _____

מרחק מן הצירים

המרחק של (x,y) מציר y הוא x יחידות.
המרחק של (x,y) מציר x הוא y יחידות.

- המרחק של (5,2) מציר y : _____ יחידות.
- המרחק של (5,2) מציר x : _____ יחידות.
- המרחק של (0,6) מציר y : _____ יחידות.

רואים את המרחק



כתבו את שיעורי Q: _____

כתבו את שיעורי R: _____

המסלול הקצר

הנקודה M(3,5) יכולה להגיע לציר x או לציר y .

לאיזה ציר המסלול קצר יותר? _____ בכמה יחידות? _____
נמקו.

משלימים שיעור חסר ודפוסים

לפי תיאור מילולי או חוקיות

א. השלימו את השיעור החסר.

B(____,4) על ציר y

A(5,____) על ציר x

D(____,6) - y גדול פי 2 מ־x

C(3,____) - שני השיעורים זהים

F(____,3) - x גדול ב־4 מ־y

E(2,____) - y גדול ב־3 מ־x

ב. מי אני? כתבו את הזוג הסדור.

• על ציר x ושיעור x שלי 6: (____,0)

• על ציר y ושיעור y שלי 5: (0,____)

• שני שיעורי: 4: (____,____)

• 3 מימין לציר y ו־2 מעל ציר x: (____,____)

• x כמו של (5,1) ו־y כמו של (2,4): (____,____)

ג. דפוס: (2,1), (4,2), (6,3), (8,4).

מה משתנה ב־y? _____

מה משתנה ב־x? _____

האם (6,4) מתאים? _____

מה הקשר בין x ל־y? _____

כתבו כלל במילים: _____

ד. דפוס: (1,3), (2,4), (3,5), (4,6).

y גדול ב־____ מ־x.

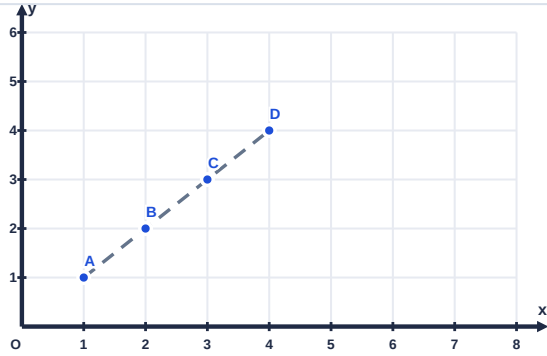
האם (5,5) מתאים? _____

ה. שאלה פתוחה: האם "מעל ציר x ומימין לציר y" קובע נקודה אחת בלבד?

שיעור חסר ודפוסים

מסיקים שיעור מתוך קו משותף או חוקיות

דפוס של שיעורים שווים



המשיכו את הדפוס בשתי נקודות נוספות:

כתבו כלל המתאר את כל הנקודות בדפוס: _____

שיעור חסר

• $A(_, 4)$ נמצאת על אותו קו אנכי כמו $B(6,1)$. לכן $A =$ _____

• $C(3, _)$ נמצאת על אותו קו אופקי כמו $D(7,5)$. לכן $C =$ _____

• $E(_, _)$ נמצאת על ציר x מתחת לנקודה $F(4,3)$. לכן $E =$ _____

• $G(_, _)$ נמצאת על ציר y משמאל לנקודה $H(5,2)$. לכן $G =$ _____

משלימים סדרה

5	4	3	2	1	מיקום בסדרה
		(3,5)	(2,5)	(1,5)	נקודה

מה נשאר קבוע? _____ מה משתנה? _____

שאלת אתגר

בכל שלב שיעור x גדל ב־2 ושיעור y קטן ב־1. נקודת ההתחלה היא $(1,6)$.

כתבו את שלוש הנקודות הבאות:

מזהים ומתקנים טעויות

נכון או לא נכון, תיקון והסבר

מקרה 1 נכון / לא נכון התקבל $x=3, y=5$ ונכתב $(5,3)$. תיקון והסבר:	מקרה 2 נכון / לא נכון "$(5,0)$ נמצאת על ציר y." תיקון והסבר:
מקרה 3 נכון / לא נכון "$(0,4)$ נמצאת מימין לציר y." תיקון והסבר:	מקרה 4 נכון / לא נכון "אותו שיעור x פירשו אותו גובה." תיקון והסבר:
מקרה 5 נכון / לא נכון "בנקודה $(3,6)$, y גדול ב-2 מ-x." תיקון והסבר:	מקרה 6 נכון / לא נכון הזה של $(2,4)$ שלוש יחידות ימינה ומקבלים $(2,7)$. תיקון והסבר:
מקרה 7 נכון / לא נכון "בקטע המקביל לציר x, שיעור x זהה בשתי הנקודות." תיקון והסבר:	

זיהוי ותיקון טעויות

מנסחים כללים מדויקים ומתקנים חשיבה שגויה

טעות בצירים

תלמידה אמרה: "כל נקודה על ציר x מקיימת $x=0$ ".
תקנו את המשפט:

תנו דוגמה לנקודה על ציר x : _____

החלפת סדר

תלמיד התבקש לסמן את $(4,2)$ אך סימן את $(2,4)$.
מה הייתה הטעות? _____
כתבו הוראה קצרה שתמנע את הטעות. _____

טעות בקטעים

נאמר שהקטע בין $(2,1)$ ל- $(2,5)$ מקביל לציר x .
האם הטענה נכונה? _____
תקנו ונמקו בעזרת הביטוי "שיעור x זהה". _____

טעות בהזזה

מ- $(3,2)$ זזים 4 ימינה. תלמיד כתב $(7,6)$.
מה צריך להישאר זהה? _____
התשובה הנכונה: _____

טעות במלבן

שלושה קודקודים של מלבן הם $(1,1)$, $(6,1)$, $(6,4)$. תלמיד הציע את $(2,4)$ כקודקוד הרביעי.
הקודקוד הנכון: _____
הסבירו באמצעות צלע אופקית וצלע אנכית. _____

בודקים ניסוח

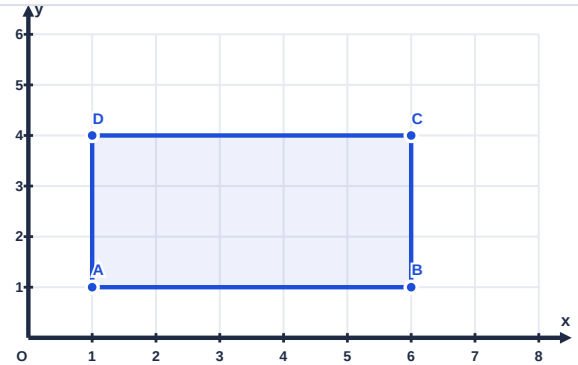
החליפו את הביטוי הלא מדויק "שיעור y קטן פי 2" בניסוח חד-משמעי: _____

מלבנים במערכת הצירים

קודקודים, צלעות מקבילות, היקף ושטח

א. לפי הגרף.

- קודקודים עם אותו x: _____
- קודקודים עם אותו y: _____
- צלעות מקבילות ל־x: _____
- צלעות מקבילות ל־y: _____



ב. אורכים ושטח.

____=AB=____, BC
 ____=שטח, ____=היקף

ג. הזיזו את המלבן 1 ימינה ו־2 למעלה.

- מה השתנה? _____
- מה נשאר זהה? _____
- אורכים / היקף / שטח: _____

 $(_, _) = A' = (_, _) B$ $(_, _) = C' = (_, _) D$ ה. עבור $A(2,2)$, $B(7,2)$, $C(7,5)$ - הקיפו את הקודקוד הרביעי והסבירו.

(5,7) (5,2) (2,5)

ד. קודקוד חסר: $P(2,2)$, $Q(7,2)$, $R(7,5)$. מצאו S והסבירו. $(_, _) = S$ | היקף=____ | שטח=____

מלבנים במערכת הצירים

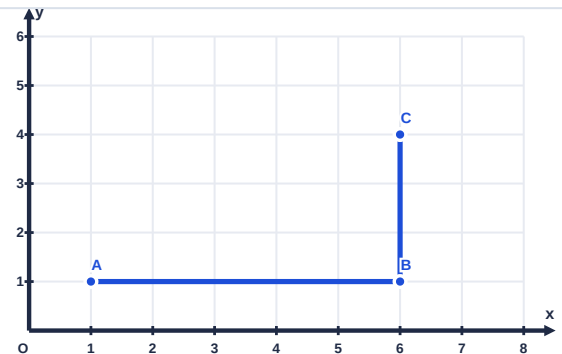
קודקודים, צלעות אופקיות ואנכיות, היקף ושטח

אורכי צלעות



- אורך הצלע האופקית PQ: _____ יחידות.
- אורך הצלע האנכית QR: _____ יחידות.
- היקף המלבן: _____ יחידות.
- שטח המלבן: _____ יחידות ריבועיות.

משלימים מלבן

נתונים שלושה קודקודים: $A(1,1)$, $B(6,1)$, $C(6,4)$.

סמנו את הקודקוד הרביעי D וכתבו את שיעוריו: _____

מזהים קודקודים

למלבן צלעות מקבילות לצירים. שני קודקודים נגדיים הם $(1,2)$ ו- $(7,5)$.

כתבו את שני הקודקודים האחרים: _____

אורך המלבן: _____ רוחב המלבן: _____

בונים מלבן

ציירו מלבן שאחד מקודקודיו הוא $(2,1)$, אורכו 4 יחידות ורוחבו 3 יחידות. כל הקודקודים חייבים להיות ברביע הראשון.

כתבו את ארבעת הקודקודים: _____

ריבועים, שטח, היקף וסיכום

השוואה, הזזה וטענות מתמטיות

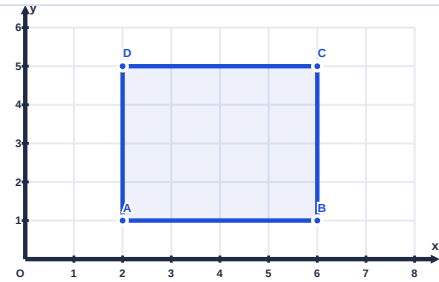
א. הריבוע ABCD.

צלעות מקבילות ל־x: _____

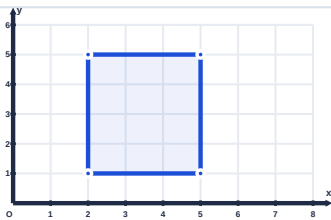
אורך צלע: _____

היקף: _____ | שטח: _____

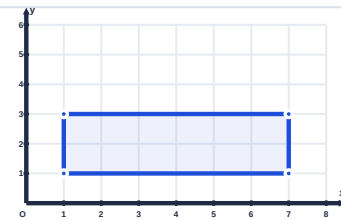
כיצד יודעים שזה ריבוע?



ב. חשבו שטח והיקף לשני המלבנים.

מלבן ב: $(2,1), (5,1), (5,5), (2,5)$ 

היקף=_____ שטח=_____

מלבן א: $(1,1), (7,1), (7,3), (1,3)$ 

היקף=_____ שטח=_____

האם אותו שטח מחייב אותו היקף? _____

ד. אתגר: $A(2,2), B(2,6), C(7,6)$. מצאו D למלבן. $D = (\quad , \quad)$

קטעים מקבילים ל־x: _____

היקף=_____ שטח=_____

היזו יחידה ימינה - קודקודים חדשים:

ג. היזו את הריבוע $(1,1), (4,1), (4,4), (1,4)$ - 3 ימינה ו־2 מעלה. $B' = (\quad , \quad) = A' = (\quad , \quad)$ $D' = (\quad , \quad) = C' = (\quad , \quad)$

היקף=_____ שטח=_____

מה נשאר זהה? _____

ה. תמיד / לפעמים / לעולם לא - הקיפו והסבירו.

1. אם לשתי נקודות אותו שיעור x, הקטע ביניהן מקביל לציר y. ☐ תמיד ☐ לפעמים ☐ לעולם לא2. אם לשתי נקודות אותו שיעור y, הן נמצאות באותו גובה. ☐ תמיד ☐ לפעמים ☐ לעולם לא3. אם שני שיעורי נקודה זהים, היא נמצאת על ציר. ☐ תמיד ☐ לפעמים ☐ לעולם לא4. הזזה של מלבן משנה את שטחו. ☐ תמיד ☐ לפעמים ☐ לעולם לא5. שני מלבנים בעלי אותו שטח הם בעלי אותו היקף. ☐ תמיד ☐ לפעמים ☐ לעולם לא

ריבועים, היקף ושטח - סיכום

יישום משולב של כל הכללים

ריבוע מתיאור

קודקוד שמאלי-תחתון של ריבוע הוא $(1,2)$. אורך הצלע 3 יחידות והצלעות מקבילות לצירים.

כתבו את שלושת הקודקודים האחרים:

היקף: _____ שטח: _____

משלימים ריבוע

נתונים שלושה קודקודים: $A(2,1)$, $B(6,1)$, $C(6,5)$.



הקודקוד הרביעי D: _____

אורך צלע: _____ היקף: _____ שטח: _____

משימת סיכום

התחילו בנקודה $P(1,1)$. זוזו 5 ימינה, 4 למעלה, 2 שמאלה ולבסוף 3 למטה.

כתבו את הנקודה לאחר כל שלב:

_____ → _____ → _____ → _____

מהי נקודת הסיום? _____

סיכום קצר

נקודה על ציר x	$y =$ _____
נקודה על ציר y	$x =$ _____
קטע אופקי	שיעור זהה _____
קטע אנכי	שיעור זהה _____
הזזה ימינה	רק _____ משתנה
הזזה למעלה	רק _____ משתנה

אתגר מסכם

מלבן וריבוע חולקים את הקודקוד $(2,2)$. לריבוע צלע באורך 3. למלבן אורך 5 ורוחב 2. כל הצלעות מקבילות לצירים. ציירו אפשרות אחת לכל צורה וכתבו את קודקודה.



קודקודי הריבוע: _____

קודקודי המלבן: _____